Détermination de la composition du système initial

I. Masse molaire

1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de **quantité de matière**, notée n.

Une mole contient exactement $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$ entités élémentaires (atomes, molécules, ions...). N_A est la **constante d'Avogadro**.

$$N = n \times N_A$$

- N : nombre d'entités (sans unité)
- n : quantité de matière (en mol)
- $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$

2) Masse molaire atomique

Définition

La **masse molaire atomique** M d'un élément est la masse d'une mole d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en **g·mol⁻¹**.

Exemple

À connaître: $M_H = 1,0\ \text{g·mol}^{-1}$; $M_C = 12\ \text{g·mol}^{-1}$; $M_O = 16\ \text{g·mol}^{-1}$; $M_N = 14\ \text{g·mol}^{-1}$.

3) Masse molaire d'une espèce chimique

Définition

La **masse molaire moléculaire** M d'une espèce chimique est la **somme** des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent. Elle s'exprime en **g·mol⁻¹**.

Exemple

Calculer la masse molaire de l'eau H_2O :

$$M_{H_2O} = 2 \times M_H + M_O = 2 \times 1,0 + 16 = 18,0\text{g.mol}^{-1}$$

Signification: 1 mole d'eau pèse 18 g.

Application

1. Calculer M_{CO_2}.
2. Calculer $M_{C_6H_{12}O_6}$ (glucose).

Correction :

1. $$M_{CO_2} = M_C + 2 \times M_O = 12 + 2 \times 16 = 44\text{g.mol}^{-1}$$
2. $$M_{C_6H_{12}O_6} = 6 \times 12 + 12 \times 1,0 + 6 \times 16 = 72 + 12 + 96 = 180\text{g.mol}^{-1}$$

II. Quantité de matière à partir de la masse

1) La relation fondamentale

❤ Définition

La quantité de matière n (en mol), la masse m (en g) et la masse molaire M (en g·mol^{-1}) sont liées par :

$$n = \frac{m}{M}$$

On en déduit : $m = n \times M$ et $M = \frac{m}{n}$.

! Important

Avant tout calcul, **convertir la masse en grammes** (g) si elle est donnée en kg ou en mg.

1 kg = 1000 g ; 1 mg = 10^{-3} g ; 1 µg = 10^{-6} g

Exemple

On dispose d'un morceau d'aluminium de masse $m = 5,4$ g. Calculer la quantité de matière n d'aluminium.

Donnée : $M_{Al} = 27$ g·mol^{-1}.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{5,4}{27} = 0,20 \text{ mol}$$

Application

1. Un comprimé de paracétamol $C_8H_9NO_2$ contient $m = 500$ mg. Calculer la quantité de matière n de paracétamol contenu dans ce comprimé.
2. On veut peser $n = 2,0$ mol de chlorure de sodium NaCl ($M_{Na} = 23$ g·mol^{-1} ; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol^{-1}). Quelle masse faut-il prendre ?

Correction :

1. a. $M_{C_8H_9NO_2} = 8 \times 12 + 9 \times 1,0 + 14 + 2 \times 16 = 151$ g·mol^{-1}
   b. Conversion : $m = 500$ mg $= 0,500$ g
   c. $n = \frac{m}{M} = \frac{0,500}{151} = 3,3 \times 10^{-3}$ mol
2. $M_{NaCl} = 23 + 35,5 = 58,5$ g·mol^{-1} → $m = n \times M = 2,0 \times 58,5 = 117$ g

2) Utilisation de la masse volumique

❤ Définition

Pour un **corps pur** de masse volumique ρ (en g·mL^{-1}) prélevé en volume V (en mL) :

$$m = \rho \times V \quad \text{puis} \quad n = \frac{m}{M} = \frac{\rho \times V}{M}$$

Application

L'éthanol pur C_2H_5OH a une masse volumique $\rho = 0,79$ g·mL^{-1}. On prélève $V = 15$ mL.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$M_{C_2H_5OH} = 2 \times 12 + 6 \times 1,0 + 16 = 46$ g·mol^{-1}

$m = \rho \times V = 0,79 \times 15 = 11,85$ g → $n = \frac{m}{M} = \frac{11,85}{46} = 0,26$ mol

III. Volume molaire d'un gaz

Définition

À température et pression fixées, **tout gaz** (quelle que soit sa nature chimique) occupe le même volume par mole : c'est le **volume molaire** V_m.

$$n = \frac{V_{gaz}}{V_m}$$

- n en mol ; V_{gaz} en L ; V_m=24 L·mol^{-1} à **20 °C** et à pression atmosphérique normale

Application

1. Un réservoir contient V = 12 L de dihydrogène H_2. Calculer n.
2. Un flacon contient V = 500 mL de dioxygène O_2 à 20 °C. Calculer n.

Correction :

1. $n = \frac{V_{gaz}}{V_m} = \frac{12}{24} = 0,50$ mol
2. Conversion : V = 500 mL = 0,500 L → $n = \frac{V_{gaz}}{V_m} = \frac{0,500}{24} = 2,1 \times 10^{-2}$ mol

IV. Concentration en quantité de matière

1) Définition

Définition

La **concentration en quantité de matière** C (ou **concentration molaire**) est la quantité de matière n de soluté contenue dans un volume V de solution :

$$C = \frac{n}{V}$$

- C en **mol·L^{-1}** ; n en mol ; V en L
- On en déduit : $n = C \times V$

Application

1. Une solution de NaOH de volume V = 200 mL contient $n = 1,0 \times 10^{-2}$ mol. Calculer la concentration molaire C de cette solution.
2. On veut préparer V = 250 mL d'une solution de glucose à $C = 0,278$ mol·L^{-1}. Calculer la quantité de matière n de glucose à dissoudre.

Correction :

1. Conversion : V = 200 mL = 0,200 L $C = \frac{n}{V} = \frac{1,0\times10^{-2}}{0,200} = 5,0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}
2. Conversion : V = 250 mL = 0,250 L $n = C \times V = 0,278 \times 0,250 = 6,95 \times 10^{-2}$ mol

2) Lien avec la concentration en masse

Définition

La **concentration en masse** C_m est la masse m de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{m}{V} \quad (\text{en g.L}^{-1})$$

Comme $m = n \times M$ et $n = C \times V$, on établit :

$$C_m = C \times M$$

Cette relation permet de passer de l'une à l'autre sans recalculer n et V.

Application

1. Une solution de NaOH a une concentration molaire $C = 5,0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ($M_{NaOH} = 40$ g·mol^{-1}). Calculer la concentration en masse C_m de cette solution.
2. Une perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$ ($M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol^{-1}) a une concentration $C = 278$ mmol·L^{-1} et un volume $V = 500$ mL. Calculer la quantité de matière et la masse de glucose contenue dans la perfusion.

Correction :

1. $C_m = C \times M = 5,0 \times 10^{-2} \times 40 = 2,0$ g·L^{-1}
2. Conversions : $C = 0,278$ mol·L^{-1} ; $V = 0,500$ L ; $M_{C_6H_{12}O_6} = 180$ g·mol^{-1}
   $n = C \times V = 0,278 \times 0,500 = 0,139$ mol → $m = n \times M = 0,139 \times 180 = 25,0$ g
   Vérification : $C_m = C \times M = 0,278 \times 180 = 50,0$ g·L^{-1} → $m = C_m \times V = 50,0 \times 0,500 = 25,0$ g ✓

V. Préparation d'une solution

1) Rappel : préparation par dissolution

! Important

Matériel nécessaire : balance de précision — spatule — bécher — agitateur en verre — entonnoir — fiole jaugée (volume = volume de la solution fille) — pissette d'eau distillée.

Exemple

On veut préparer $V = 50$ mL d'une solution de chlorure de sodium NaCl de concentration molaire $C = 0,154$ mol·L^{-1}.

Donnée : $M_{NaCl} = 58,5$ g·mol^{-1}.

Étape 1 — Calcul de la masse à peser :

$n = C \times V = 0,154 \times 0,050 = 7,7 \times 10^{-3}$ mol

$m = n \times M_{NaCl} = 7,7 \times 10^{-3} \times 58,5 = 0,45$ g

Étape 2 — Protocole :

1. Peser $m = 0,45$ g de NaCl à la balance de précision.
2. Dissoudre dans un bécher avec un peu d'eau distillée en agitant.
3. Transvaser quantitativement dans la fiole jaugée de 50 mL via l'entonnoir ; rincer le bécher plusieurs fois.
4. Compléter avec de l'eau distillée **jusqu'au trait de jauge** (les dernières gouttes à la pipette).
5. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

2) Préparation par dilution

❤ Définition

Diluer une solution, c'est augmenter son volume en ajoutant du solvant. La quantité de matière de soluté est **conservée** :

$$n_{\text{mère prélevée}} = n_{\text{fille}} \quad \Rightarrow \quad C_{\text{mère}} \times V_{\text{pipette}} = C_{\text{fille}} \times V_{\text{fiole}}$$

Le **facteur de dilution** F est :

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}}$$

- $C_{\text{mère}}$: concentration de la **solution mère** (solution de départ, plus concentrée)

- C_{fille} : concentration de la **solution fille** (solution obtenue après dilution)
- V_{fiole} : volume de la fiole jaugée = volume de la **solution fille**
- $V_{pipette}$: volume de la pipette jaugée = volume de **solution mère prélevée**

! Important

Matériel nécessaire : pipette jaugée de volume $V_{pipette}$ — propipette — fiole jaugée de volume V_{fiole} — pissette d'eau distillée.

Protocole :

1. Prélever $V_{pipette}$ de solution mère à la pipette jaugée.
2. Introduire dans la fiole jaugée de volume V_{fiole}.
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
4. Boucher et retourner plusieurs fois pour homogénéiser.

Application

À partir de la solution mère de NaCl préparée précédemment ($C_{mère} = 0,154$ mol·L^{-1}), on veut préparer $V_{fiole} = 100$ mL d'une solution fille de concentration $C_{fille} = 0,0308$ mol·L^{-1}.
Calculer le facteur de dilution F puis le volume de solution mère à prélever $V_{pipette}$.

$$F = \frac{C_{mère}}{C_{fille}} = \frac{0,154}{0,0308} = 5$$

$$V_{pipette} = \frac{V_{fiole}}{F} = \frac{100}{5} = 20 \text{ mL}$$

On utilise donc une **pipette jaugée de 20 mL** et une **fiole jaugée de 100 mL**.

VI. Spectroscopie d'absorbance

1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

❤ Définition

Le **spectre d'absorption** d'une espèce en solution représente l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ de la lumière incidente. La longueur d'onde du pic d'absorption est notée λ_{max}.

❤ Définition

La **couleur perçue** d'une solution (éclairée par lumière blanche) est la **couleur complémentaire** de la couleur la plus absorbée.

! Important

Roue des couleurs complémentaires (à connaître) :

Couleur absorbée	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
λ_{max} (nm)	400–430	430–490	490–570	570–600	600–640	640–750
Couleur perçue	Jaune-vert	Orange	Rouge-violet	Violet	Bleu-vert	Bleu-vert

Application

Une solution de permanganate de potassium $KMnO_4$ présente un pic d'absorption à $\lambda_{max} = 528$ nm.
Quelle est la couleur de cette solution ? Justifier à partir du spectre.

λ_{max} = 528 nm correspond à la gamme du **vert** (490–570 nm) : c'est la couleur absorbée. La couleur perçue est la couleur complémentaire du vert : le **rouge-violet**. La solution est donc **violette** (mauve). ✓

2) Absorbance

❤️ Définition

L'**absorbance** A est une grandeur **sans unité** mesurée directement par le spectrophotomètre. Elle traduit la capacité d'une solution à absorber la lumière à la longueur d'onde λ_{max} :

- $A = 0$: la solution n'absorbe pas (transparente à cette longueur d'onde)
- A augmente quand la **concentration** augmente
- A augmente quand la **longueur de la cuve** l augmente

En pratique, les valeurs utiles mesurables vont de 0 à environ 3.

3) Loi de Beer-Lambert

❤️ Définition

Pour une solution **suffisamment diluée**, l'absorbance A est **proportionnelle** à la concentration molaire C du soluté :

$$A = \varepsilon \times l \times C = k \times C$$

- ε : coefficient d'extinction molaire ($mol^{-1} \cdot L \cdot cm^{-1}$)
- l : longueur de la cuve (cm)
- $k = \varepsilon \times l$: coefficient de proportionnalité ($L \cdot mol^{-1}$), pente de la droite d'étalonnage

! Important

La loi de Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions **suffisamment diluées**. Au-delà d'une certaine concentration, la droite $A = f(C)$ cesse d'être linéaire.

Si $A > 1$ lors d'une mesure, il faut **diluer** la solution avant de l'analyser.

Application

Une solution d'azorubine donne $A = 0,35$ à λ_{max} = 520 nm. La droite d'étalonnage a pour pente $k = 7,0 \times 10^3$ $L \cdot mol^{-1}$.

Calculer la concentration C de la solution.

La loi de Beer-Lambert donne $A = k \times C$ donc :

$$C = \frac{A}{k} = \frac{0,35}{7,0 \times 10^3} = 5,0 \times 10^{-5} mol.L^{-1} = 50 \mu mol.L^{-1}$$

4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

❤️ Définition

Un **dosage spectrophotométrique par étalonnage** permet de déterminer la concentration inconnue d'une espèce colorée à partir d'une **courbe d'étalonnage** (A en fonction de C).

! Important

Protocole du dosage par gamme étalon :

1. **Identifier** λ_{max} : lire le pic sur le spectre d'absorption de l'espèce.
2. **Régler** le spectrophotomètre à λ_{max}.

3. **Faire le blanc** : mesurer l'absorbance du solvant pur → le spectrophotomètre affiche $A = 0$ (référence).
4. **Préparer la gamme étalon** : solutions de concentrations **connues** et **croissantes**, obtenues par dilutions d'une solution mère.
5. **Mesurer** A de chaque solution étalon → tracer $A = f(C)$ → droite passant par l'origine si Beer-Lambert est vérifié.
6. **Mesurer** A_{inc} de la solution inconnue → lire C_{inc} sur la droite ou calculer $C_{inc} = A_{inc}/k$.

Limite : si $A_{inc} > 1$, diluer la solution inconnue d'un facteur F connu avant la mesure, puis multiplier la concentration lue par F.

Application

Un sirop de grenadine contenant de l'azorubine ($k = 7,0 \times 10^3$ L·mol^{-1}) est dilué 5 fois avant la mesure. L'absorbance de la solution diluée est $A_{dil} = 0,15$.

Déterminer la concentration C en azorubine du sirop non dilué.

1. Concentration de la solution diluée :
   $C_{dil} = \frac{A_{dil}}{k} = \frac{0,15}{7,0\times10^3} = 2,1 \times 10^{-5}$ mol·L^{-1}
2. La dilution est un facteur 5, donc :
   $C = 5 \times C_{dil} = 5 \times 2,1 \times 10^{-5} = 1,1 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}

VII. Tableau récapitulatif — l'essentiel du chapitre

! Important

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire d'une espèce	$M = \sum p_i \times M_i$	g·mol^{-1}	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = m/M$	mol ; g ; g·mol^{-1}	3, 4, 5
Masse d'un liquide pur	$m = \rho \times V$	g ; g·mL^{-1} ; mL	5
Quantité de matière (gaz)	$n = V_{gaz}/V_m$	mol ; L ; L·mol^{-1}	9
Concentration molaire	$C = n/V$	mol·L^{-1} ; mol ; L	6, 7, 8
Lien concentrations	$C_m = C \times M$	g·L^{-1} ; mol·L^{-1} ; g·mol^{-1}	6, 8
Facteur de dilution	$F = C_{mère}/C_{fille} = V_{fiole}/V_{pipette}$	sans unité	10
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; L·mol^{-1}	11
Dosage par étalonnage	$C_{inc} = A_{inc}/k$	mol·L^{-1}	11

Exercices — Composition du système initial

Exercice 1

Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Na} = 23$; $M_S = 32$; $M_{Cl} = 35,5$; $M_{Ca} = 40$; $M_I = 127$ g·mol^{-1}.

1. Le paracétamol $C_8H_9NO_2$
2. Le diiode I_2
3. Le carbonate de calcium $CaCO_3$
4. La vitamine C $C_6H_8O_6$
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ ($M_{Mg} = 24$ g·mol^{-1} ; $M_S = 32$ g·mol^{-1})

Exercice 2

Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau H_2O a une masse $m_{mol} = 2,99 \times 10^{-23}$ g.

Données : $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1} ; $M_H = 1,0$ g·mol^{-1} ; $M_O = 16$ g·mol^{-1}.

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de m_{mol} et N_A.
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol^{-1}.

Espèce	M (g·mol^{-1})	n (mol)	m (g)
Saccharose $C_{12}H_{22}O_{11}$	…	$2,0 \times 10^{-2}$	…
Dioxyde d'azote NO_2	…	…	$1,5 \times 10^{-1}$
Chloroforme $CHCl_3$	…	$5,0 \times 10^{-2}$	…

Exercice 4

Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine $C_9H_8O_4$ est de $m = 3,0$ g.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol^{-1} ; $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}.

1. Calculer la masse molaire M de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale n d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal N de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

Exercice 5

Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol^{-1}.

Liquide	M (g·mol^{-1})	ρ (g·mL^{-1})	n (mol)	V (mL)	m (g)
Éthanol C_2H_5OH	…	0,79	…	15	…

Dichlorométhane CH_2Cl_2	…	1,3	$2,0 \times 10^{-2}$	…	…

Exercice 6

Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume V = 200 mL contient $n = 1,0 \times 10^{-2}$ mol de NaOH.
   Donnée : M_{NaOH} = 40 g·mol⁻¹.
   a. Calculer la concentration molaire C de la solution. b. En déduire la concentration en masse C_m.
2. On veut préparer V = 500 mL d'une solution de NaCl à $C = 0,154$ mol·L⁻¹.
   Donnée : $M_{NaCl} = 58,5$ g·mol⁻¹.
   a. Calculer la quantité de matière de NaCl à dissoudre. b. En déduire la masse de NaCl à peser.

Exercice 7

Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$ de concentration C = 278 mmol·L⁻¹ et de volume V = 500 mL.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

1. Calculer la masse molaire $M_{C_6H_{12}O_6}$ du glucose.
2. Convertir la concentration C en mol·L⁻¹.
3. Calculer la quantité de matière n de glucose dans la perfusion.
4. En déduire la masse m de glucose contenue dans la perfusion.

Exercice 8

Bicarbonate de sodium — relier C et C_m

On dissout m = 10 g de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ dans de l'eau pour obtenir $V = 1,0$ L de solution.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_{Na} = 23$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

1. Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
2. Calculer la concentration en masse C_m de la solution.
3. Calculer la concentration molaire C à partir de C_m et M (sans recalculer n).
4. Retrouver C directement à partir de n et V. Comparer les deux valeurs.

Exercice 9

Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre d = 28 cm est gonflé avec de l'hélium He à 20 °C.
   Rappel : volume d'une sphère $V = (4\pi r^3)/3$; 1dm³ = 1 L.
   a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. (V_m = 24 L·mol⁻¹ à 20 °C)
2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à 20 °C (V_m = 24 L·mol⁻¹).
   Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

Gaz	M (g·mol⁻¹)	n (mol)	V	m (g)
Méthane CH_4	…	…	…	5,0 g
Dioxyde de carbone CO_2	…	…	$3,5 \times 10^4$ mL	…
Diazote N_2	…	$2,0 \times 10^{-2}$ mol	…	…

Exercice 10

Préparation par dilution — permanganate de potassium

On dispose d'une solution mère de permanganate de potassium $KMnO_4$ de concentration $C_{mère} = 0,15$ mol·L⁻¹. On souhaite préparer $V_{fiole} = 100$ mL d'une solution fille de concentration $C_{fille} = 3,0 \times 10^{-2}$ mol·L⁻¹.

1. Calculer le facteur de dilution F.
2. En déduire le volume $V_{pipette}$ de solution mère à prélever.
3. Identifier le matériel nécessaire et décrire le protocole de préparation.
4. Vérifier que la quantité de matière de soluté est conservée en calculant $n_{prélevée} = C_{mère} \times V_{pipette}$ et $n_{fille} = C_{fille} \times V_{fiole}$. Conclure.

Exercice 11

Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire $M = 502$ g·mol⁻¹. La dose journalière admissible (DJA) est fixée à 4 mg·kg⁻¹·jour⁻¹. La courbe d'étalonnage est une droite passant par l'origine de pente $k = 7,0 \times 10^3$ L·mol⁻¹.

1. Le spectre d'absorption de l'azorubine présente un pic à $\lambda_{max} = 520$ nm. Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage par gamme étalon.
3. Un sirop de grenadine est dilué 5 fois avant la mesure. L'absorbance de la solution diluée est $A_{dil} = 0,15$.

   a. Calculer la concentration C_{dil} de la solution diluée. b. En déduire la concentration C du sirop non dilué.
4. Un enfant de masse $m_{enfant} = 30$ kg boit des verres de 200 mL du sirop non dilué.

   Aide : calculer d'abord la masse maximale d'azorubine autorisée par jour, puis la masse contenue dans un verre.

   Combien de verres peut-il boire par jour sans dépasser la DJA ?

Exercice 12

Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève souhaite préparer une solution de sulfate de cuivre. Il pèse une masse $m = 2,50$ g de sulfate de cuivre pentahydraté $CuSO_4 \cdot 5H_2O$*, l'introduit dans une fiole jaugée et complète avec de l'eau distillée. La solution obtenue est bleue. Il mesure ensuite l'absorbance au spectrophotomètre réglé à $\lambda = 640$ nm et obtient $A_{mes} = 0,45$.*

Données : $M_H = 1,0$; $M_O = 16$; $M_S = 32$; $M_{Cu} = 63,5$ g·mol⁻¹. Droite d'étalonnage : $k = 12,0$ L·mol⁻¹. Fiole jaugée utilisée : $V_{fiole} = 200$ mL.

1. Calculer la masse molaire de $CuSO_4 \cdot 5H_2O$.

   Attention : les 5 molécules d'eau de cristallisation font partie de la formule et contribuent à la masse molaire.
2. En déduire la quantité de matière n de sulfate de cuivre dissoute, puis la concentration molaire théorique C_{th} de la solution.

   Rappel : une mole de $CuSO_4$ libère une mole d'ions Cu^{2+} en solution.
3. À l'aide de la loi de Beer-Lambert, calculer l'absorbance théorique A_{th} attendue pour cette solution.
4. Comparer A_{th} et $A_{mes} = 0,45$.

   a. Calculer la concentration réelle C_{reel} à partir de la mesure d'absorbance. b. En utilisant n calculé à la question 2, retrouver le volume réel V_{reel} de la solution effectivement préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau dans sa fiole ? Quelle erreur expérimentale cela suggère-t-il ?

5. La solution est bleue et le spectrophotomètre est réglé à λ = 640 nm (rouge-orange). Vérifier, à l'aide du tableau de la roue chromatique, que ce choix de longueur d'onde est cohérent avec la couleur bleue de la solution.